Chương 2

Installing and Configuring Linux

Số tiết: 3

Nội dung bài học

- Chuẩn bị
- Quá trình cài đặt
- Giới thiệu một số tiện ích
- Phần mềm trong Linux

Chuẩn bị

Chuẩn bị

Trước khi cài đặt cần chuẩn bị những phần sau:

- Chuột.
- Đĩa cứng.
- Màn hình.
- Card mạng (nếu cài qua mạng).
- Chia partition đĩa cứng.
- Mục tiêu cài đặt (cho server, cho workstation…)
- Phiên bản Linux (Fedora, Ubuntu, CentOS,…)

Phương thức cài đặt

- Linux có thể được cài đặt bởi nhiều nguồn:
  - Từ CD-ROM
  - Thông qua mạng (network)
- Có thể sử dụng chế độ đồ họa hay text để cài đặt

Các bước cài đặt

- Thông thường, các phiên bản Linux sẽ cho lựa chọn cài đặt mới hoặc nâng cấp (upgrade).
- Các bước thông thường gồm có:
  - Chọn intall hoặc update
  - Phân hoạch đĩa:
    - Chúng ta có thể tạo ra các phân vùng (partition) mới hoặc dùng lại các partition Linux sẵn có
    - Chọn phân vùng swap
    - Chọn kiểu file system sử dụng
    - Format các phân vùng
- Tùy chọn các thông số software, hardware

Phân vùng đĩa

- Phân vùng đĩa (disk partitioning) là công việc phân chia ổ đĩa cứng thành các vùng nhỏ khác nhau.
- Có ba loại phân vùng: primary, extended và logical
- Có thể có tối đa 4 primary partitions trên đĩa
- Các phân vùng extended được tạo ra để chứa logical partitions
- Phân vùng chứa /boot phải nằm trong khoảng 1024 cylinder đầu tiên đối với một số hệ máy cũ

Swap Space

- Swap space là một partition trên ổ cứng.
- Linux sử dụng swap space làm bộ nhớ ảo (tương tự như pagefile trên windows)
- Cài đặt Linux không có swap space sẽ làm giảm rõ rệt hiệu năng của hệ thống
- Có thể phân chia nhiều swap space cho một hệ thống Linux
- Thông số được khuyên dùng: swap = 2 * RAM

Các phân vùng cần thiết

- Phân vùng /boot : Chứa thành phần khởi động hệ thống Linux
- Phân vùng /swap:
- Phân vùng / (đọc là root): chứa toàn bộ hệ điều hành Linux.

Các loại file system

- Linux hỗ trợ khá nhiều định dạng file system khác nhau:
  - Ext2fs: được hỗ trợ từ phiên bản kernel 2.2 trở lên, không support **journaling**
  - Ext3fs: mạnh mẽ hơn phiên bản ext2, hỗ trợ **journaling**
  - XFS: được phát triển bởi SGI cho dòng vi xử lý 64 bit, hỗ trợ file có kích thước 8129 petabytes (1 triệu tỉ byte)
  - JFS: phát triển bởi IBM, hỗ trợ journaling

Quy tắc đặt tên Partition

- Các thiết bị trên Linux được đặt tên theo thứ tự:

  IDE devices are named
  - /dev/hda, /dev/hdb, etc.

  Logical partitions on /dev/hda
  - /dev/hda1, /dev/hda2, etc.

  SCSI devices are named
  - /dev/sda, /dev/sdb, etc.

  Logical partitions on /dev/sda
  - /dev/sda1, /dev/sda2, etc.

Boot Loader

- Boot Loader là công cụ giúp lựa chọn phiên bản hệ điều hành nào được khởi động.
- Linux hỗ trợ khá nhiều boot loader khác nhau:
  - LILO
  - GRUB
  - Choose-OS
  - System Commander
  - SYSLINUX
- Hai phiên bản thông dụng nhất là LILO và GRUB

Quá trình cài đặt

Chọn Distro

- **Linux có nhiều distro, mỗi distro có nhiều version**. Việc chọn lựa distro nào, version để cài đặt và phát triển ứng dụng phải dựa vào nhu cầu sử dụng thực tế.
- **Để tiến hành cài đặt các học viên cần chuẩn bị:**

- File cài đặt CentOS-7.0-1406-x86_64-DVD.iso hoặc đĩa CDROM.

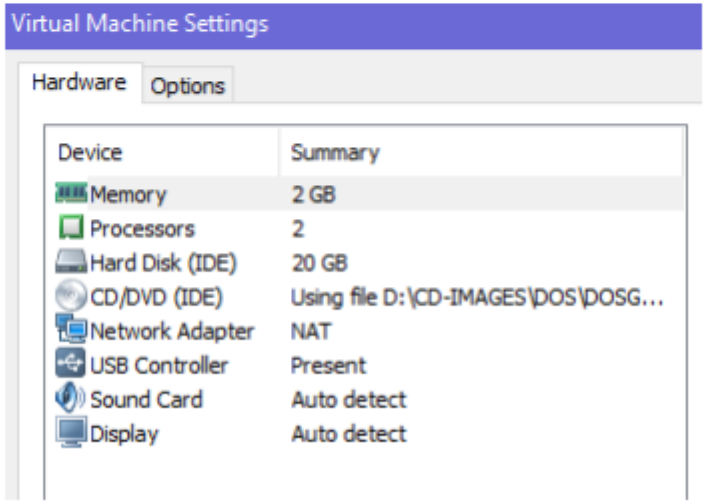
- Cài đặt chương trình VMware Workstation trên Windows.

Chuẩn bị phần mềm

- Tải về phần mềm tạo máy ảo:
  - VirtualBox: https://www.virtualbox.org
  - VMware Workstation Player: https://www.vmware.com/products/player/
- Tải về DVD của các bản linux sử dụng trong môn học này:
  - Ubuntu: http://www.ubuntu.com/download/desktop
  - CentOS: https://www.centos.org/download/
- Nên thử nghiệm các bản linux khác, chẳng hạn như Debian (hỗ trợ tiếng Việt rất tốt)

Thiết lập máy ảo

- Thường các máy linux đòi hỏi cấu hình không cao, nhưng máy ảo càng mạnh thì sẽ càng dễ dàng thử nghiệm các phần mềm phức tạp
- Hình bên là một cấu hình thiết lập với VMware
- Các phần chú ý:
  - Bộ nhớ: 1/2 bộ nhớ máy host
  - Bộ xử lý: càng nhiều càng tốt
  - Ổ cứng: 20GB
  - Ổ CD: đặt sẵn DVD linux
  - Card mạng: NAT



Các bước cài đặt

1. Khởi động máy ảo vào BIOS để kiểm tra xem cấu hình đã phù hợp chưa
2. Khởi động vào DVD và chọn cài đặt hệ điều hành
   - Loại máy ảo và loại hệ điều hành nên tương hợp với nhau (máy ảo x86 dùng hệ điều hành 32 bit, máy ảo x64 dùng hệ điều hành 64 bit)
3. Làm theo hướng dẫn của phần mềm cài đặt
   - Lựa chọn ngôn ngữ, bàn phím, múi giờ,…
   - Thiết lập người dùng
   - Các cấu hình khác
4. Khởi động lại và bắt đầu sử dụng

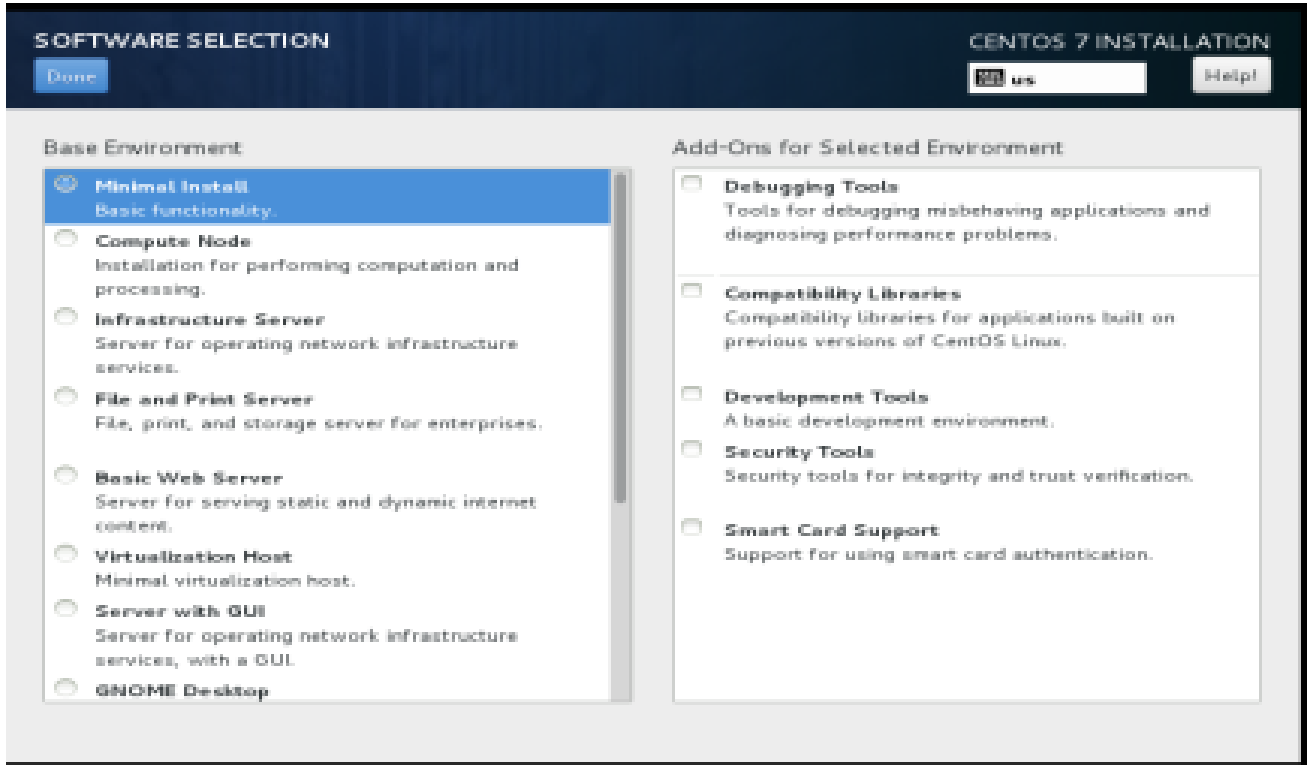
Một vài chú ý

- Software Selection
- Installation Destination
- Manual Partitioning

Software Selection

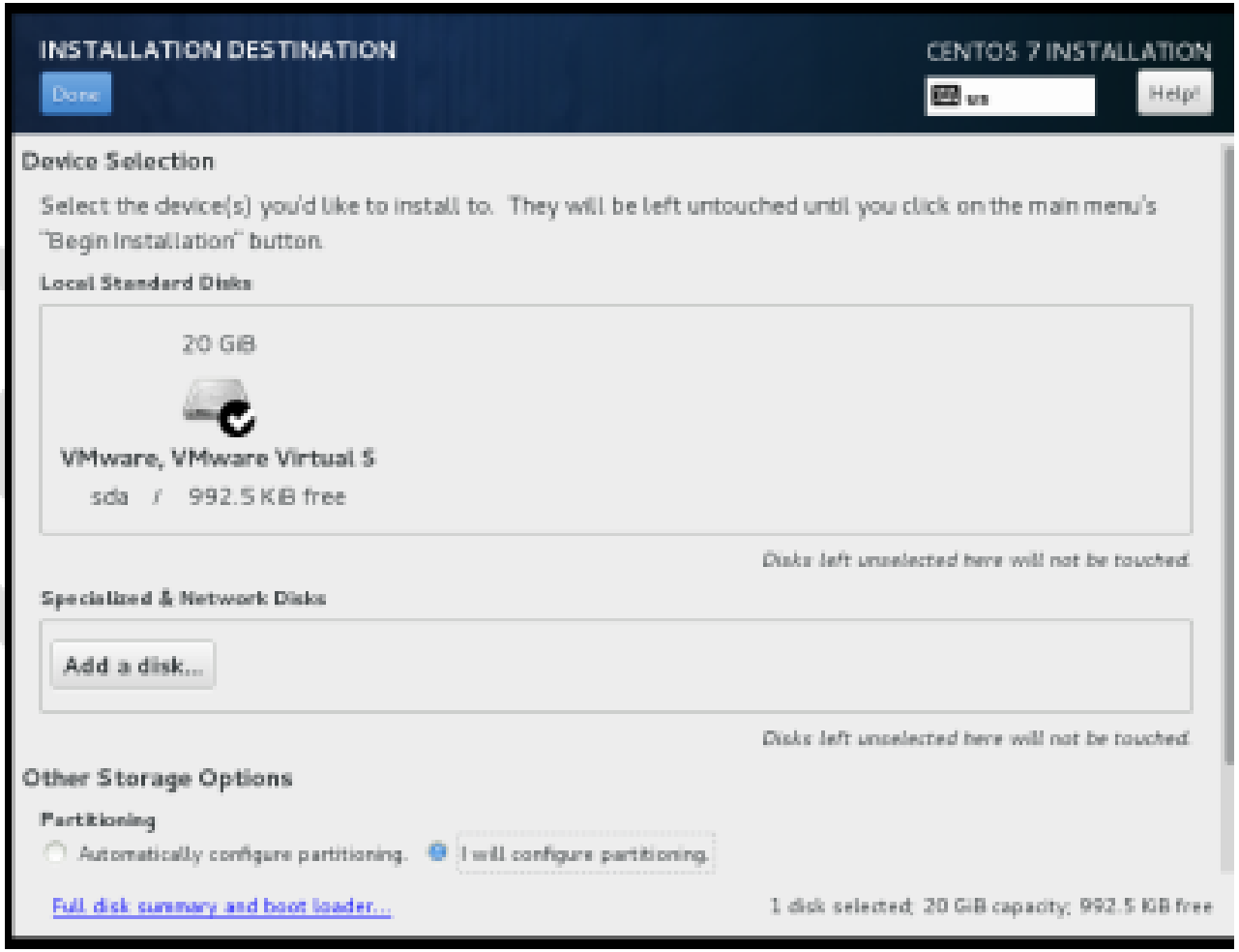
- **Minimal Install:** Chỉ cài đặt các gói cần thiết cho HĐH, đây được xem như bản rút gọn của Centos. Sau khi cài xong người quản trị chỉ làm việc với giao diện dòng lệnh (giống MS DOS).
- **GNOME Desktop:** cung cấp giao diện đồ họa trực quan cho người dùng tương tác với HĐH

Các options khác như: Compute Node, Infrastructure Server, File and Print Server, Basic Web Server, Virtualization Host, Server with GUI… khi cài đặt HĐH sẽ cài các thư viện tương ứng với các ứng dụng lựa chọn. ví dụ: bạn chọn Basic Web Server thì việc cài đặt sẽ thực hiện cài các thư viện dành cho dịch vụ Web.



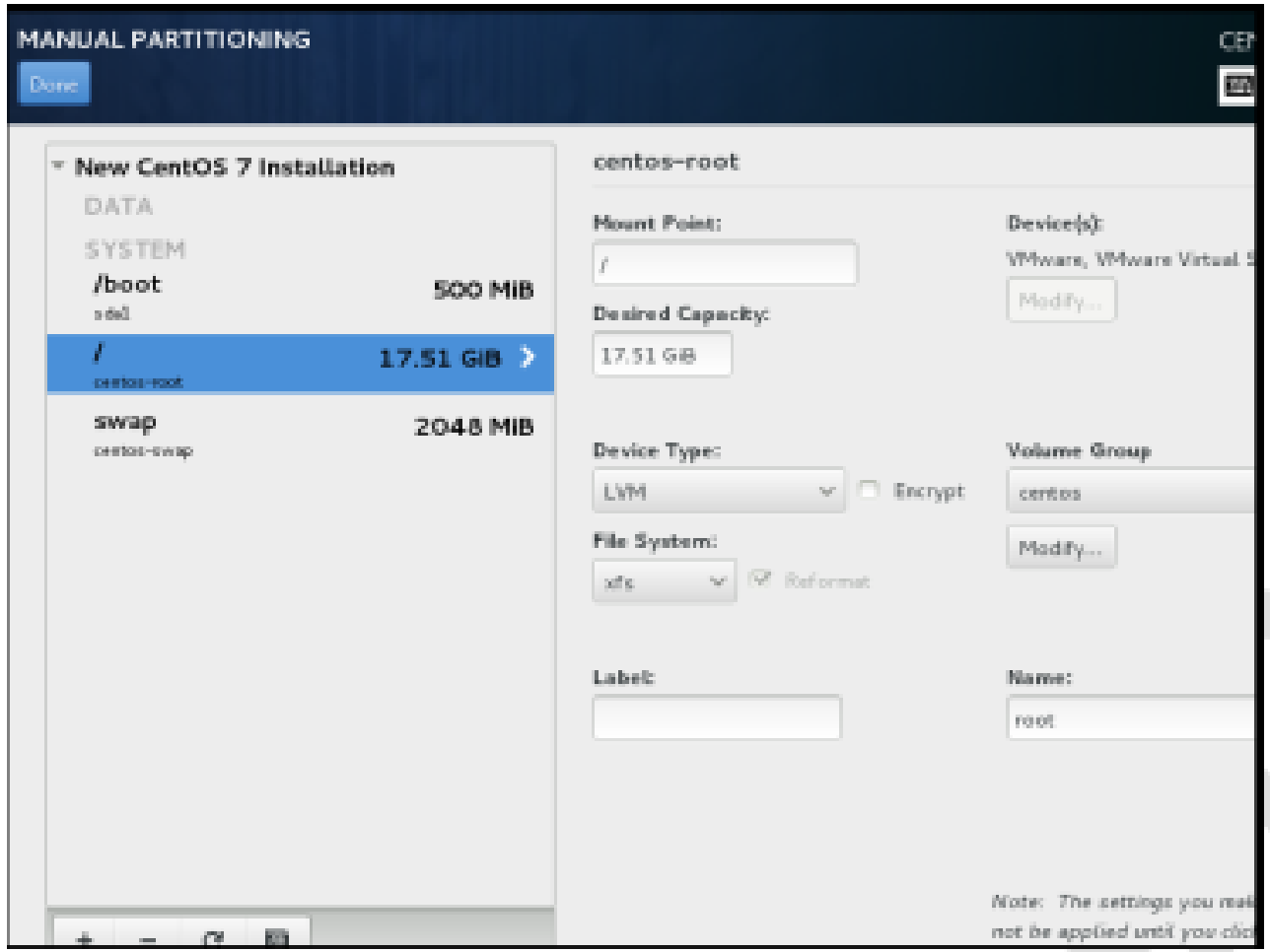
Installation Destination

- **Automatically configure partitioning:** chế độ chia partition tự động
- **I will configure partitioning:** chế độ chia partition thủ công



Manual Partitioning

- /boot: dùng để chứa các thư viện cho việc khởi động HĐH, dung lượng 500MB
- Swap: phân dùng hoán đổi không gian địa chỉ vật lý. Dùng để tính toán và lưu kết quả tạm thời, dung lượng = RAM *2.
- /: thư mục gốc, chứa các thành phần còn lại, dung lượng còn lại của ổ đĩa.



Phần mềm trong Linux

Phần mềm trong Linux

- Phần mềm trong Linux, phiên bản Redhat hoặc Fedora thường tồn tại dưới 2 dạng:
  - RPM: Các phần mềm đã được biên dịch và đóng gói sẵn, hướng trọng tâm đến dòng sản phẩm Redhat Linux (hoặc Fedora Core). Dễ cài đặt và quản trị.
  - Source: Các phần mềm có source code đi kèm, cần biên dịch trước khi cài đặt. Độc lập với dòng sản phẩm Linux. Quá trình cài đặt phức tạp hơn.

RPM

- RPM (Redhat Package Management): Công cụ quản lí phần mềm trên Linux. Các gói phần mềm cài đặt theo phương pháp này thường có dạng:

Các tham số chính của rpm

-b: Tạo gói rpm

-q: Query thông tin các gói đã cài

-U: Update một gói phần mềm

-i: install một gói phần mềm

-e: Uninstall (erase) một gói phần mềm

- Ghi chú: Khi cài đặt phải lựa chọn các gói phù hợp với phần cứng, cấu trúc của máy.

Truy vấn các gói đã cài

rpm –q[query-options]

i : thông tin chung về gói đã cài đặt

#rpm –qi openssh-clients

l : liệt kê các tập tin liên quan

#rpm –ql fileutils

if file: thông tin về gói phần mềm chứa file

#rpm –qif /bin/ls

ip packet: thông tin về packet muốn cài

#rpm –qip xvnkb-0.2.7-2.i386.rpm

c : liệt kê các tập tin cấu hình (nếu có)

#rpm –qc xvnkb-0.2.7

d : liệt kê các tài liệu kèm theo (nếu có)

#rpm –qd xvnkb-0.2.7

a : liệt kê tất cả các gói đã cài trong hệ thống, thường dùng kèm với grep

#rpm –qa | grep name

Phụ thuộc khi cài phần mềm

- Khi cài đặt 1 phần mềm, phần mềm này đòi hỏi một số thư viện. Ví dụ:

```
# rpm -ihv MagicPoint-1.09a-1.i386.rpm
error: failed dependencies:
VFlib2 >= 2.25.6-4 is needed by MagicPoint-1.09a-1
libpng.so.2 is needed by MagicPoint-1.09a-1
```

- Giải pháp: cài đặt các thư viện cần thiết trước.

```
# rpm -ihv MagicPoint-1.09a-1.i386.rpm \
           VFlib2-2.25.6-4.i386.rpm \
           libpng-1.0.12-2.i386.rpm
```

Xem thông số hệ thống

Dùng lệnh uname

Các tham số:

- uname -p : xem thông tin processor
- uname -v: kernel version
- uname -i: hardware platform
- uname -a: all information

Cài đặt từ source

- Các phần mềm cung cấp dưới dạng source code thường có dạng nén .tar.gz, .tgz hoặc .tar.bz2
- Đầu tiên, ta phải dùng các công cụ để giải nén file này trước khi cài đặt.

Các bước cài đặt từ source

- **Bước 1:** Giải nén
- **Bước 2:** Kiểm tra các thư viện cần thiết
- **Bước 3:** Biên dịch
- **Bước 4:** Chép các file cần thiết vào đúng thư mục qui định

Giải nén với tar

Giải nén file .tar

tar –xvf filename.tar [-C directory]

Tham số -C cho biết thư mục sẽ chứa các file sau khi giải nén; -x: extract

Giải nén với file .tar.gz:

tar –xvzf filename.tar.gz [-C directory]

Giải nén với file .tar.bz2:

tar –xvjf filename.tar.bz2 [-C directory]

Ví dụ:

tar –xvzf /tmp/root.tar.gz –C /home/sv

tar –xvjf /tmp/root.tar.bz2 –C /home/giaovien/

Kiểm tra thư viện

Chuyển vào thư mục chứa source code

```
./configure
```

Nếu không có thông báo lỗi, sang bước tiếp theo.

Có thể xem các option khi cài đặt:

```
./configure --help
```

Biên dịch

Thực thi câu lệnh: Tại thư mục chứa source code

#make

Cần có trình biên dịch C (thường là gcc) để hoạt động, nếu có thay đổi trong source code thì cần biên dịch lại.

Chép các file đã biên dịch

Chép các file đã biên dịch vào thư mục qui định:

#make install

Uninstall

#make clean

Cài đặt từ yum

Yum: Công cụ quản lí phần mềm cài đặt trực tuyến

yum check-update: kiểm tra cập nhật cơ sở dữ liệu phần mềm

yum install cosway: cài đặt phần mềm tên cosway

yum update: cập nhật các phần mềm cho hệ thống

yum update cosway: cập nhật phần mềm cosway

yum list installed: liệt kê các phần mềm đã cài đặt

yum search: tìm kiếm gói phần mềm

Hỏi & Đáp